Protocollo con random oracle

È stato dimostrato che

$\nexists$ un protocollo che risolva BB con $f \geq \frac{n}{3}$ senza la PKI

La domanda che sorge ora è:

$\exists$ un protocollo per BB senza PKI assumendo che $f < \frac{n}{3}$?

Fissando ora una funzione Hash crittografica

$H: \{0,1\}^* \longrightarrow \{0,1,\dots,n-1\}$

Protocollo

Round 0:

La sorgente riceve in input il bit $b \in \{0,1\}$

Inizializza $Sb_s = b$ → Sticky bit

$\forall u \in V$ inizializza $Sb_u = \emptyset$

For $t = 0,1,\dots,k-1$

Round 3t → Viene selezionato il leader → $H(j) = 1$

$\ell(t) = H(t)$

if $Sb_{\ell(t)} \neq \emptyset$:

$x = Sb_{\ell(t)}$

else:

Scegli $x=0$ oppure $x=1$ unif. a random

Invia x a tutti

Round 3t+1 $\forall u \in V$

if $Sb_u \neq \emptyset$

$x = Sb_u$

else

$x =$ bit ricevuto da $\ell(t)$ nel round

Round $3t+2$ $\forall u \in V$

if $\hat{b}$ e' stato inviato da un numero di nodi $\geq \frac{2}{3}n$

$S_{b_u} = \hat{b}$

else

$S_{b_u} = \emptyset$

Round $3t$ $\forall u \in V$

Output S_{b_u}

Dim → Consistency

Lemma 1

Sia t un'iterazione qualunque

Siano $u, v \in V$ nodi onesti

Non e' possibile che alla fine della t-esima iterazione si ha che

$S_{b_u} = 0 \wedge S_{b_v} = 1$

Dim

Supponiamo per assurdo che $S_{b_u} = 0$, $S_{b_v} = 1$ e u, v sono onesti

Definiamo ora gli insiemi

$S_u = \{$nodi da cui u ha ricevuto 0 in quell'iterazione$\}$

$S_v = \{$nodi da cui v ha ricevuto 1 in quell'iterazione$\}$

Calcoliamo ora quanti nodi ci sono nell'intersezione $S_u \cap S_v$

$$|S_u| \geq \frac{3}{2}n \,, \quad |S_v| \geq \frac{3}{2}n \,, \quad |S_u \cup S_v| \geq n$$

$$|S_u \cap S_v| = |S_u| + |S_v| - |S_u \cup S_v| \geq \frac{3}{2}n + \frac{3}{2}n - n = \frac{4}{3}n$$

Assumendo che $f < \frac{n}{3}$ avere che $|S_u \cap S_v| \geq \frac{4}{3}n$ implica che almeno un nodo onesto $w \in S_u \cap S_v$ ma

questo e' assurdo visto che w per far parte di entrambi gli insiemi deve aver inviato 1 a v e 0 a u ma w e' onesto

Def

Un'iterazione t è detta lucky se

1) Il leader dell'iterazione è onesto
2) Il bit inviato dal leader è lo stesso bit di ogni nodo u che in quell'iterazione ha $Sb_u \neq \emptyset$

Lemma 2

Se durante il protocollo è avvenuta un'iterazione lucky

Allora

tutti i nodi danno in output lo stesso bit

Lemma 3

La prob. che un'iterazione sia lucky è

$$1-\left(\frac{2}{3}\right)^k$$

Dim

Fissata un'iterazione t e definito l'evento $\mathcal{E}_t$ come

$\mathcal{E}_t$ = "la t-esima iterazione è lucky" con $Pr(\mathcal{E}_t) \leq \frac{\frac{2}{3}n}{n} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$

Calcoliamo ora la prob dell'evento $\bar{\mathcal{E}}$ definito come

$\bar{\mathcal{E}}$ = "non esiste un'iterazione lucky" con $Pr(\bar{\mathcal{E}}) = Pr\left(\bigcap_{t=1}^{k-1} \bar{\mathcal{E}}_t\right) \leq \left(1-\frac{1}{3}\right)^k = \left(\frac{2}{3}\right)^k$

Quindi la prob che $\exists$ un'iterazione lucky non è altro che $\bar{\bar{\mathcal{E}}}$ ovvero

$$Pr(\bar{\bar{\mathcal{E}}}) \leq 1-\left(\frac{2}{3}\right)^k$$

Oss

Quanto deve valere k affinché $\bar{\bar{\mathcal{E}}}$ avvenga con alta prob? ($1-\frac{1}{n^c}$)

Fissato $0<\varepsilon<1$ il nostro $\frac{2}{3}$ abbiamo che ($0<\varepsilon<1$)

$$1-\varepsilon^k \geq 1-\frac{1}{n^c} \Rightarrow \varepsilon^k \leq \frac{1}{n^c} \Rightarrow e^{k\log(\varepsilon)} \leq e^{c\log\left(\frac{1}{n}\right)} \Rightarrow k\log(\varepsilon) \leq c\log\left(\frac{1}{n}\right) \Rightarrow k\log\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) \geq c\log(n)$$

Quindi

$$k \geq \frac{c\log(n)}{\log\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)} \quad \text{ovvero} \quad k = \Theta(\log(n))$$